

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

**PRESENTADO A:
LEIDY MARIANI DORADO**

**PRESENTADO POR:
NASLY VIVIANA DE LOS RIOS MERA**

**CORPORACION UNIVERSITARIA UNICOMFACAUCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
POPAYÁN, CAUCA
2026**

1. ¿Cuál es la función de cada servicio dentro del sistema?

El sistema está diseñado bajo una arquitectura distribuida donde cada componente cumple un rol específico:

- **Cliente (Usuario):**

Es quien interactúa con la aplicación a través de una interfaz web, enviando solicitudes al sistema.

- **Servidor Web (Nginx – Front End):**

Se encarga de recibir las peticiones HTTP del usuario y mostrar la interfaz gráfica. Además, redirige las solicitudes hacia el API Gateway.

- **API Gateway:**

Funciona como intermediario central, gestionando todas las solicitudes entrantes y distribuyéndolas hacia los servicios correspondientes. También ayuda a organizar y controlar el acceso al sistema.

- **Backend:**

Procesa la lógica principal del sistema, maneja las reglas del negocio y coordina las operaciones necesarias con la base de datos.

- **Servicio de Autenticación:**

Administra el inicio de sesión, validando usuarios y controlando el acceso según los permisos definidos.

- **Servicio de Registro de Notas:**

Permite gestionar la información académica, como el ingreso, modificación y consulta de calificaciones.

- **Bases de Datos (MySQL):**

Cada servicio cuenta con su propia base de datos, lo que permite mayor independencia, seguridad y organización de la información.

2. ¿Cuáles son los beneficios de dividir el sistema en varios servicios?

Implementar una arquitectura basada en múltiples servicios ofrece ventajas importantes:

- Permite que cada módulo crezca de manera independiente según la necesidad.
- Reduce la complejidad al dividir el sistema en partes más manejables.
- Facilita la detección y corrección de errores sin afectar toda la aplicación.
- Posibilita el uso de diferentes tecnologías en cada componente.
- Mejora la seguridad al separar responsabilidades entre servicios.

3. ¿De qué manera se comunican los componentes del sistema?

La comunicación entre los diferentes elementos del sistema se realiza mediante:

- Peticiones HTTP: utilizadas entre el cliente, el servidor web y el API Gateway.
- API Requests: el API Gateway envía solicitudes a los distintos servicios según la funcionalidad requerida.
- Red interna (Docker): los servicios pueden comunicarse entre sí usando nombres de contenedor como referencia.
- Conexiones a base de datos: cada servicio accede directamente a su propia base de datos MySQL.

